

Protocolo:

/*

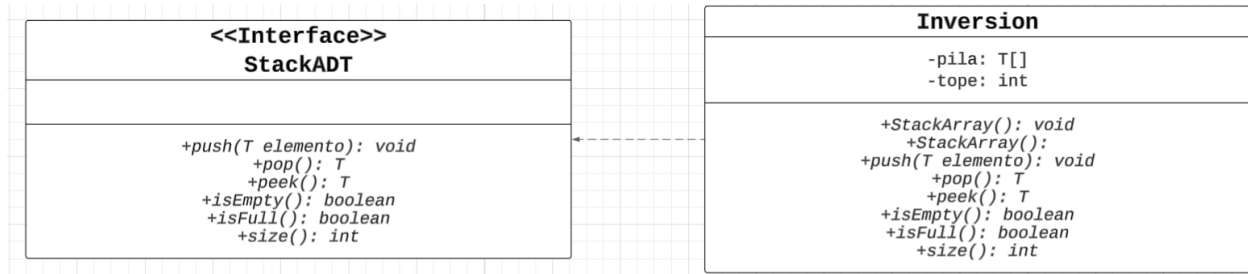
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de León
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Estructuras de datos
Lunes y miércoles 7:00 a 8:45
Viernes 7:00 a 7:50
Alumno: Villagómez Magaña Máximo Javier
Tarea 3
Fecha: 28/5/2026
*/



Especificación de ADT propuesto.

Overview		
La estructura de datos Inversion almacena y gestiona la información financiera de un activo o acción específica. Permite registrar el nombre de la acción y mantener un control del saldo actual mediante operaciones de inversión y venta, incluyendo mecanismos de seguridad contra deudas.		
Acceso y Modificación		
Operación	Descripción	Ejemplo
setAcciones	Define o actualiza el nombre de las acciones a manejar.	inv.setAcciones("SpaceX");
inversion	Suma la cantidad especificada al monto total de la inversión.	inv.inversion(1500.50);
vender	Resta la cantidad especificada del monto total, siempre y cuando no se esté en deuda.	inv.vender(500.0);
getMonto	Devuelve el saldo actual de la inversión.	double saldo = inv.getMonto();
getAcciones	Devuelve el nombre de las acciones asociadas a la inversión.	String nombre = inv.getAcciones();
Otros		
Operación	Descripción	Ejemplo
deuda	Evalúa si la cuenta está en ceros o tiene saldo negativo.	boolean estado = inv.deuda();
consulta	Imprime en consola el nombre de la acción y el monto actual disponible.	inv.consulta();

DIAGRAMA UML



CODIGO DE INTERFACE Y CLASES ENCAPSULADAS

```

public interface InversionADT {
    void inversion(double monto);
    void vender(double monto);
    void consulta();
    boolean deuda();
    void setAcciones(String acciones);
    double getMonto();
    String getAcciones();
}
    
```

```

public class Inversion implements InversionADT {
    private double monto;
    private String acciones;

    Inversion() {}
    public void setAcciones(String acciones) {this.acciones = acciones;}

    public void inversion(double monto) {
        this.monto += monto;
    }

    public void vender(double monto) {
        if (deuda()) System.out.println("No puedes vender mas papu");
        else this.monto -= monto;
    }

    public boolean deuda() {
        if (this.monto <= 0) return true;
        else return false;
    }

    public void consulta() {
        System.out.println("Accion: "+getAcciones() + "\nMonto: "+getMonto());
    }

    public double getMonto() {return monto;}
    public String getAcciones(){return acciones;}
}
    
```

ALGORITMO PARA LA PRUEBA

```
CLASE ClasePrueba
  CREAR Inversion arr[5]
  CREAR Scanner sc

  METODO ClasePrueba():
    DESDE i = 0 HASTA (4) EMPEZAR:
      arr[i] = NUEVO Inversion()
    TERMINAR DESDE
    setArr()
  TERMINAR METODO

  // =====
  // 1 META
  // =====
  METODO goal():
    CREAR String msg = "Programa simple que nos permite guardar un grupo de inversiones y
manipularla ligeramente con los axiomas desarrollados en la clase encapsulada Inversion como; invertir,
vender, deuda y consultar \n"

    IMPRIMIR(msg)
  TERMINAR METODO

  // =====
  // 2 DATOS
  // =====
  METODO data(int selection):
    // Conceptual: Manejo estático de la base de datos de acciones
  TERMINAR METODO

  METODO setArr():
    arr[0].setAcciones("SpaceEx")
    arr[1].setAcciones("Pollo Felix")
    arr[2].setAcciones("Abarrotes DC")
    arr[3].setAcciones("Bodega A")
    arr[4].setAcciones("ITL")
  TERMINAR METODO

  // =====
  // 3 PROCESOS
  // =====
  METODO procesos(int selection):
    SEGUN (selection) HACER:
      CASO 1:
        inversionData()
      TERMINAR CASO
      CASO 2:
        selling()
      TERMINAR CASO
    TERMINAR SEGUN
  TERMINAR METODO

  METODO inversionData():
```

```

CREAR String sen = ""
CREAR int opcion

MIENTRAS (sen NO ES IGUAL A "f" Y sen NO ES IGUAL A "F") EMPEZAR:
    IMPRIMIR("\n--- MERCADO DE INVERSIONES ---")
    opcion = mercado()
    SI (opcion >= 1 Y opcion <= 5) ENTONCES:
        invest(opcion - 1, arr[opcion - 1].getAcciones())
    TERMINAR SI
    IMPRIMIR("Escriba 'f' para terminar el registro u otra tecla para continuar:")
    sen = LEER_TEXTO()
TERMINAR MIENTRAS
TERMINAR METODO

METODO invest(int indexx, String share):
    CREAR String amount

    HACER EMPEZAR:
        IMPRIMIR("Proporcione el monto a invertir en " + share + ": ")
        amount = LEER_TEXTO()
    TERMINAR HACER MIENTRAS (NO Misc.isInt(amount))

    arr[indexx].inversion(ConvertirADouble(amount))
    IMPRIMIR("Usted ha invertido exitosamente en: " + share)
TERMINAR METODO

METODO selling():
    CREAR int option

    IMPRIMIR("\n--- VENTA DE ACCIONES ---")
    option = mercado()
    SI (option >= 1 Y option <= 5) ENTONCES:
        sell(option - 1, arr[option - 1].getAcciones())
    TERMINAR SI
TERMINAR METODO

METODO sell(int indexx, String share):
    CREAR String amount
    CREAR double amountd

    HACER EMPEZAR:
        IMPRIMIR("Proporcione el monto a vender de " + share + ": ")
        amount = LEER_TEXTO()
    TERMINAR HACER MIENTRAS (NO Misc.isInt(amount))

    amountd = ConvertirADouble(amount)

    SI (amountd <= 0 O arr[indexx].deuda() ES VERDADERO O arr[indexx].getMonto() < amountd)
    ENTONCES:
        IMPRIMIR("No puedes vender esa cantidad. Fondos insuficientes o estás en deuda, pobre.")
    SINO:
        arr[indexx].vender(amountd)
        IMPRIMIR("Usted ha vendido [" + amountd + "] de " + share)
    TERMINAR SI
TERMINAR METODO

```

```

// =====
// 4 SALIDAS
// =====
METODO outPut(int selection):
    SEGUN (selection) HACER:
        CASO 3:
            debt()
            TERMINAR CASO
        CASO 4:
            consultation()
            TERMINAR CASO
    TERMINAR SEGUN
TERMINAR METODO

METODO debt():
    CREAR int option

    IMPRIMIR("\n--- CONSULTA DE DEUDA ---")
    option = mercado()
    SI (option >= 1 Y option <= 5) ENTONCES:
        debtChecking(option - 1)
    TERMINAR SI
TERMINAR METODO

METODO debtChecking(int indexx):
    SI (arr[indexx].deuda() ES VERDADERO) ENTONCES:
        IMPRIMIR("La cuenta de " + arr[indexx].getAcciones() + " esta en ceros o en deuda.")
    SINO:
        IMPRIMIR("Todo en orden. La cuenta de " + arr[indexx].getAcciones() + " tiene fondos positivos.")
    TERMINAR SI
TERMINAR METODO

METODO consultation():
    CREAR int option

    IMPRIMIR("\n--- CONSULTA GENERAL DE ACCION ---")
    option = mercado()

    SI (option >= 1 Y option <= 5) ENTONCES:
        IMPRIMIR("-----")
        arr[option - 1].consulta()
        IMPRIMIR("-----")
    TERMINAR SI
TERMINAR METODO

// =====
// 5 NAVEGACION
// =====
METODO int principalMenu():
    CREAR String msg = "\n=== MENU DE OPCIONES ===\n1.- Invertir en una accion\n2.- Vender en
una accion\n3.- Consulta de deuda\n4.- Consulta info de la accion\n5.- Salir\n"
    REGRESAR Misc.menuCreator(msg, 5)
TERMINAR METODO

METODO int mercado():

```

```

    CREAR String msg = "1.- SpaceEx: En ascenso\n2.- Pollo felix: Basura\n3.- Abarrotes DC:
Tablas\n4.- Bodega A: En ascenso\n5.- ITL: Mal\n"
    REGRESAR Misc.menuCreator(msg, 5)
    TERMINAR METODO

```

```

METODO run():
    CREAR int opc

```

```

    goal()
    HACER EMPEZAR:
        opc = principalMenu()
        procesos(opc)
        outPut(opc)
    TERMINAR HACER MIENTRAS (opc != 5)

```

```

    IMPRIMIR("Saliendo del sistema de inversiones... ¡Nos vemos, lobo de Wall Street!")
    TERMINAR METODO

```

```

METODO PRINCIPAL main():
    CREAR ClasePrueba cp = NUEVO ClasePrueba()
    cp.run()
    TERMINAR METODO

```

CODIGO PARA LA PRUEBA

```

import java.util.Scanner;

public class ClasePrueba {
    Inversion[] arr = new Inversion[5];
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    public ClasePrueba() {
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) arr[i] = new Inversion();
        setArr();
    }

    // =====
    // 1 META
    // =====
    void goal() {
        String msg = "Programa simple que nos permite guardar un grupo de \n";

        msg += "inversiones y manipularla ligeramente con sus propias ";
        msg += "prestaciones\n";

        System.out.println(msg);
    }

    // =====
    // 2 DATOS
    // =====

    void setArr() {

```

```

arr[0].setAcciones("SpaceX");
arr[1].setAcciones("Pollo Felix");
arr[2].setAcciones("Abarrotes DC");
arr[3].setAcciones("Bodega A");
arr[4].setAcciones("ITL");
}

// =====
// 3 PROCESOS
// =====
void proceses(int selection) {
    switch (selection) {
        case 1 -> inversionData();
        case 2 -> selling();
    }
}

void inversionData() {
    String sen = "";
    int opcion;

    while (!sen.equalsIgnoreCase("f")) {
        System.out.println("\n--- MERCADO DE INVERSIONES ---");
        opcion = mercado();
        if (opcion >= 1 && opcion <= 5) {
            invest(opcion - 1, arr[opcion - 1].getAcciones());
        }
        System.out.println("Escriba 'f' para terminar el registro " +
            "u otra tecla para continuar.");
        sen = sc.nextLine();
    }
}

void invest(int indexx, String share) {
    String amount;

    do {
        System.out.print("Proporcione el monto a invertir en " +
            share + ": ");
        amount = sc.nextLine();
    } while (!Misc.isInt(amount));

    arr[indexx].inversion(Double.parseDouble(amount));
    System.out.println("Usted ha invertido exitosamente en: " + share);
}

void selling() {
    int option;

    System.out.println("\n--- VENTA DE ACCIONES ---");
    option = mercado();
    if (option >= 1 && option <= 5) {
        sell(option - 1, arr[option - 1].getAcciones());
    }
}

```

```

void sell(int indexx, String share) {
    String amount;
    double amountd;

    do {
        System.out.print("Proporcione el monto a vender de " +
            share + ": ");
        amount = sc.nextLine();
    } while (!Misc.isInt(amount));
    amountd = Double.parseDouble(amount);

    if (amountd <= 0 || arr[indexx].deuda()
        || arr[indexx].getMonto() < amountd) {
        System.out.println("No puedes vender esa cantidad. Fondos " +
            "insuficientes o estás en deuda, pobre.");
    } else {
        arr[indexx].vender(amountd);
        System.out.println("Usted ha vendido [" + amountd + "] de " + share);
    }
}

// =====
// 4 SALIDAS
// =====
void outPut(int selection) {
    switch (selection) {
        case 3 -> debt();
        case 4 -> consultation();
    }
}

void debt() {
    int option;

    System.out.println("\n--- CONSULTA DE DEUDA ---");
    option = mercado();
    if (option >= 1 && option <= 5) debtChecking(option - 1);
}

void debtChecking(int indexx) {
    if (arr[indexx].deuda()) {
        System.out.println("La cuenta de " + arr[indexx].getAcciones() +
            " esta en ceros o en deuda.");
    } else {
        System.out.println("Todo en orden. La cuenta de " +
            arr[indexx].getAcciones() +
            " tiene fondos positivos.");
    }
}

void consultation() {
    int option;

    System.out.println("\n--- CONSULTA GENERAL DE ACCION ---");
    option = mercado();

```

```

        if (option >= 1 && option <= 5) {
            System.out.println("-----");
            arr[option - 1].consulta();
            System.out.println("-----");
        }
    }

    // =====
    // 5 NAVEGACION
    // =====
    int principalMenu() {
        String msg = "\n=== MENU DE OPCIONES ===\n";

        msg += "1.- Invertir en una accion\n";
        msg += "2.- Vender en una accion\n";
        msg += "3.- Consulta de deuda\n";
        msg += "4.- Consulta info de la accion\n";
        msg += "5.- Salir\n";

        return Misc.menuCreator(msg, 5);
    }

    int mercado() {
        String msg = "1.- SpaceEx: En ascenso\n";

        msg += "2.- Pollo felix: Basura\n";
        msg += "3.- Abarrotes DC: Tablas\n";
        msg += "4.- Bodega A: En ascenso\n";
        msg += "5.- ITL: Mal\n";

        return Misc.menuCreator(msg, 5);
    }

    public void run() {
        int opc;

        goal();
        do {
            opc = principalMenu();
            proceses(opc);
            outPut(opc);
        } while (opc != 5);

        System.out.println("Saliendo del sistema de inversiones... " +
            "¡Nos vemos, lobo de Wall Street!");
    }

    public static void main(String[] args) {
        ClasePrueba cp = new ClasePrueba();
        cp.run();
    }
}

```

MISC – codigo java

```

import java.util.Scanner;

public class Misc {
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);

    public static boolean isInt(String num) {
        if (num == null || num.isEmpty()) return false;
        try {
            Integer.parseInt(num);
            return true;
        } catch (NumberFormatException e) {
            return false;
        }
    }

    public static int menuCreator(String msg, int op) {
        int selection;
        String option;
        String e = "Opción fuera de rango. Elige un número del 0 a " + op + "\n";

        do {
            do {
                System.out.print(msg + "> ");
                option = sc.nextLine();
            } while (!Misc.isInt(option));
            selection = Integer.parseInt(option);

            if (selection > op || selection < 0) System.out.println(e);
        } while (selection > op || selection < 0);
        return selection;
    }
}

```

RESULTADOS DE LA CORRIDA

Programa simple que nos permite guardar un grupo de inversiones y manipularla ligeramente con sus propias prestaciones

```

=== MENU DE OPCIONES ===
1.- Invertir en una accion
2.- Vender en una accion
3.- Consulta de deuda
4.- Consulta info de la accion
5.- Salir
> 1

```

--- MERCADO DE INVERSIONES ---

```

1.- SpaceX: En ascenso
2.- Pollo felix: Basura
3.- Abarrotes DC: Tablas
4.- Bodega A: En ascenso
5.- ITL: Mal

```

> 1

Proporcione el monto a invertir en SpaceX: 1000

Usted ha invertido exitosamente en: SpaceX

Escriba 'f' para terminar el registro u otra tecla para continuar:

f

```
=== MENU DE OPCIONES ===
1.- Invertir en una accion
2.- Vender en una accion
3.- Consulta de deuda
4.- Consulta info de la accion
5.- Salir
> 2

--- VENTA DE ACCIONES ---
1.- SpaceX: En ascenso
2.- Pollo felix: Basura
3.- Abarrotes DC: Tablas
4.- Bodega A: En ascenso
5.- ITL: Mal
> 1
Proporcione el monto a vender de SpaceX: 500
Usted ha vendido [500.0] de SpaceX
```

```
=== MENU DE OPCIONES ===
1.- Invertir en una accion
2.- Vender en una accion
3.- Consulta de deuda
4.- Consulta info de la accion
5.- Salir
> 4
1.- SpaceX: En ascenso
2.- Pollo felix: Basura
3.- Abarrotes DC: Tablas
4.- Bodega A: En ascenso
5.- ITL: Mal
> 1

--- CONSULTA GENERAL DE ACCION ---
-----
Accion: SpaceX
Monto: 500.0
-----
```

```
=== MENU DE OPCIONES ===
1.- Invertir en una accion
2.- Vender en una accion
3.- Consulta de deuda
4.- Consulta info de la accion
5.- Salir
> 5
Saliendo del sistema de inversiones... ¡Nos vemos, Lobo de Wall Street!
```

```
=== MENU DE OPCIONES ===
1.- Invertir en una accion
2.- Vender en una accion
3.- Consulta de deuda
4.- Consulta info de la accion
5.- Salir
> 3
1.- SpaceX: En ascenso
2.- Pollo felix: Basura
3.- Abarrotes DC: Tablas
4.- Bodega A: En ascenso
5.- ITL: Mal
> 1

--- CONSULTA DE DEUDA ---
Todo en orden. La cuenta de SpaceX tiene fondos positivos.
```